

Apellido y Nombre:

TEMA 1

1) Dadas las rectas de $\mathbb{R}^2$ $r_1) \begin{cases} x = -5 + 4t \\ y = 5 - 4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$ y $r_2) y = 2x + 1$:

- Escribir las ecuaciones paramétricas de r_2 .
- Hallar la ecuación general de una recta r_3 , perpendicular a r_1 , que pasa por el origen de coordenadas. Indicar pendiente y ordenada al origen de r_3 .
- La ecuación explícita de una recta r_4 , paralela a r_1 , que tenga la misma ordenada al origen de r_2 .
- Representar gráficamente las cuatro rectas en un mismo sistema de referencia.

2) Dadas las rectas: $r_1) \begin{cases} x = -1 - 1t \\ y = 2 - 6t \\ z = 1 + 5t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$ y $r_2) \begin{cases} -x + y + z = -2 \\ 2x + 3y + 4z = 1 \end{cases}$

- ¿Son paralelas? Justifique analíticamente.
 - En caso afirmativo, hallar la ecuación del plano que determinan. Si no son paralelas, hallar la distancia entre ellas.
- 3) i) Escribir la ecuación general del plano determinado por los puntos $P(0, 2, 1)$, $R(2, 1, 1)$ y $Q(1, -1, 0)$.
 ii) Calcular el área del triángulo determinado por los tres puntos dados.
- 4) Dados $A(4, 5, 6)$, $B(5, 7, 9)$, $\vec{u} = (1, 1, 1)$ y $\vec{v} = (0, 1, 1)$, ¿son coplanares $\overline{AB}$, $\vec{u}$ y $\vec{v}$?
 En caso de que no sean coplanares, calcular el volumen del paralelepípedo determinado por ellos.

1)

1) Dadas las rectas en r_1 $\begin{cases} x = -5 + 4t \\ y = 5 - 4t \end{cases}$ en r_2

2) Escribir la ecuación paramétrica en r_2

a) $y = 2x + 1$

r_2 $2x - y + 1 = 0$ $(2, -1) \perp r_2$
 $(1, 2) \parallel r_2$

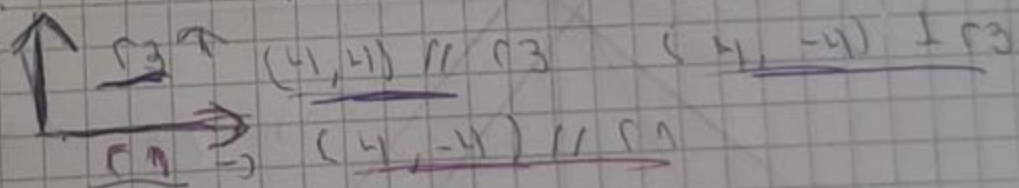
hallamos un punto de r_2
 hacemos $x = 0$

$-y = -1$ $y = 1$ $x = 0$

La ecuación paramétrica de r_2 queda

b) $\begin{cases} x = 0 + t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$ en r_2

b) hallar la ecuación general de r_3 perpendicular a r_1 y paralela a r_2 y ordenada al origen.



r_3 $4x - 4y + c = 0$

reemplazo por $(0,0)$
 y averguo c

$\frac{1}{4} \rightarrow r_3$ $x - y = 0$

$m = 1 \rightarrow$ pendiente

$b = 0 \rightarrow$ ordenada al origen

c) La ecuación explícita de r_4 paralela a r_1 que tenga la misma ordenada al origen de r_2 .

$(4, -4) \parallel r_1$ y $\parallel r_4$

r_4 $4x + 4y - 4 = 0$
 $y = -\frac{4x}{4} + \frac{4}{4}$

$(4, 4) \perp r_4$

$y = -x + 1$ en r_4

d) graficar

$$r1) \begin{cases} x = -5 + 4t \\ y = 5 - 4t \end{cases}$$

• hallamos la intersección de

$x=0$ intersección y

$$\begin{aligned} 0 &= -5 + 4t \\ 4t &= 5 \\ t &= \frac{5}{4} \end{aligned}$$

$y=0$ intersección x

$$\begin{aligned} 0 &= 5 - 4t \\ 4t &= 5 \\ t &= \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Anulado

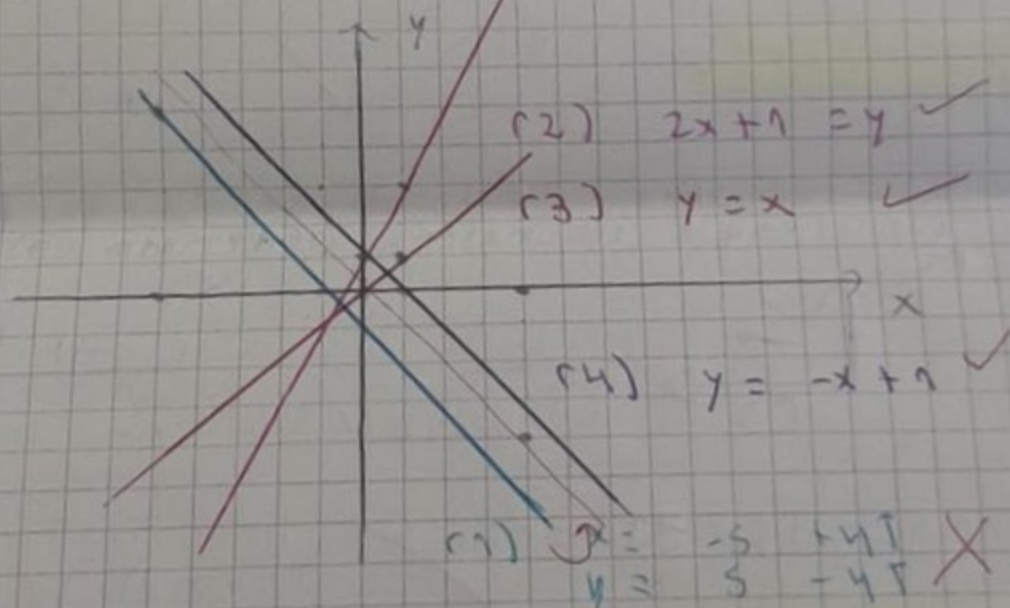
$$4t = 5$$

$$\frac{5}{4} = \frac{5}{4} = 0$$

$(5, 5)$
Punto de corte
 $(4, -4)$

$$x = -5 + 4t \quad y = 5 - 4t$$

d)



$$2) \begin{cases} x = -1 - t \\ y = 2 - 6t \\ z = 1 + 5t \end{cases}$$

Teo 12

y r2)

$$\begin{cases} -x + y + z = -2 \\ 2x + 3y + 4z = 1 \end{cases}$$

a) Son paralelos, justifique

hallamos un vector en r2

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = (4 - 3)\vec{i} - (-4 - 2)\vec{j} + (-3 - 2)\vec{k}$$

$$\vec{v} = (1, 6, -5)$$

vamos a ver si cumplen la condición de paralelismo.

$$\frac{c_1}{a_1} = \frac{c_2}{a_2} = \frac{c_3}{a_3}$$

$$(-1, -6, 5) \text{ y } (1, 6, -5)$$

$$-\frac{1}{1} = \frac{-6}{6} = \frac{5}{-5}$$

$$-1 = -1 = -1$$

son paralelos.

b) Si son paralelos, hallar la ecuación del plano que determinan, si no son paralelos hallar la distancia entre ellos.

a) Ser paralelos encontramos la ecuación del plano.

$$P_1 (-1, 2, 1) \text{ de } r_1$$

$$P_2 (-2, -4, 6) \quad T = 1 \rightarrow \text{damos un valor arbitrario a } T$$

$$P_3 \text{ de } P_2 \text{ hacemos una variable a } x = 0$$

$$\begin{cases} y + z = -2 \\ 3y + 4z = 1 \end{cases}$$

Ecuaciones con dos incógnitas

$$y = -z - 2$$

$$y = \frac{-4z + 1}{3}$$

$$-z - 2 = \frac{-4z + 1}{3}$$

$$-3(-z - 2) = -4z + 1$$

$$-3z - 6 = -4z + 1$$

$$4z - 3z = 6 + 1$$

$$z = 7$$

$$y = -z - 2$$

$$y = -7 - 2$$

$$y = -9$$

$$P_3 (0, -9, 7)$$

que son los tres puntos definidos

$$P_1 (-1, 2, 1)$$

$$P_2 (-2, -4, 6)$$

$$P_3 (0, -9, 7)$$

que son un plano
dado por tres
puntos.

$$\overrightarrow{P_1 P_2} = (-2 - (-1), -4 - 2, 6 - 1) = (-1, -6, 5)$$

$$\overrightarrow{P_1 P_3} = (-(-1) - 9 - 2, 7 - 1) = (1, -11, 6)$$

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ -1 & -6 & 5 \\ 1 & -11 & 6 \end{vmatrix}$$

$$-36x - 36 + 11z - 11 + 5y - 10 - (-6y + 12$$

$$-55x - 55 - 6z + 6)$$

$$-36x + 5y + 11z - 53 + 6y - 12 + 55x + 55 + 6z - 6$$

$$(19x + 11y + 17z - 20) = 0$$

3) Escribir la ecuación general del plano
determinado por los puntos

$$P(0, 2, 1) \quad B(2, 1, 1) \quad A(1, -1, 0)$$

$$\overrightarrow{PB} = (2 - 0, 1 - 2, 1 - 1) = (2, -1, 0)$$

$$\overrightarrow{PA} = (1 - 0, -1 - 2, 0 - 1) = (1, -3, -1)$$

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & -1 \end{vmatrix} = (1i, 2j, -5k)$$

$$(19x + 11y + 17z - 20) = 0$$

reemplazamos por P para verificar

$$(1 \cdot 0 + 11 \cdot 2 - 5 \cdot 1 - 20) = 0$$

$$d = 1$$

quedo la ecuación del plano
determinada por P, Q y R

$$M) x + 2y - 5z + 1 = 0$$

b) Calcular el área del triángulo determinado
por los tres puntos.

$$\text{Área } A = \frac{1}{2} \sqrt{PQ^2 + QR^2 + PR^2}$$

$$\text{Área } A = \frac{1}{2} \sqrt{1^2 + (2)^2 + (-5)^2}$$

$$\text{Área triángulo} = \frac{\sqrt{30}}{2}$$

4) Dados $A(4, 5, 6)$, $B(5, 7, 9)$
 $C(1, 1, 1)$, $D(0, 1, 1)$

¿Son coplanarios $\overline{AB}$, $\vec{u}$ y $\vec{v}$?

En caso de que no sean coplanarios
calcular el volumen del paralelepípedo
determinado por ellos.

$$\overline{AB} = (5-4, 7-5, 9-6)$$

$$\overline{AB} = (1, 2, 3)$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (0, -1, 1)$$

Vamos a ver si son coplanarios

$$\overline{AB} \cdot \vec{u} \times \vec{v} = 0$$

$$(1, 2, 3) \cdot (0, -1, 1) = 0$$

$$-2 + 3 = 0$$

$$1 \neq 0$$

$\overline{AB}$, $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no son coplanarios ya que
son distintos de cero.

volumen del paralelepipedo

$$| \vec{AB} \cdot \vec{u} \times \vec{v} |$$

$$| \vec{u} |$$

$$| \vec{v} |$$